SELECTED WORKS / 개발 도구

픽셀 오피스

AI 팀이 하는 일을 눈으로 확인하는 사무실

Claude Code·Codex·Antigravity에 일을 나누고, 픽셀 사무실 위에 필요한 작업 창을 배치해 대화·업무·질문과 실행 허가를 확인하는 Windows 앱입니다.

https://github.com/MaoEmong/pixel-office

웹 상세 소개 보기

Flutter · Dart · TypeScript · Node.js · SQLite

배포	Windows 10·11 x64 · v0.3.0 시험판
AI 연결	Claude Code · Codex · Antigravity
핵심 관심사	AI 팀 관리·작업 창 배치·질문과 허가·작업 재개
공개 범위	다운로드 ZIP·사용 안내·릴리스 검증 문서

01 / CONTEXT

어떤 문제에서 시작했나요?

여러 AI 터미널을 함께 사용할 때는 답변을 읽는 일보다 작업의 관계를 파악하는 일이 어려워집니다. 한 담당자가 조용한 이유가 검사 실행인지, 다른 담당자의 결과 대기인지, 사용자 허가인지 알기 어렵고, 대화가 끝났다는 이유만으로 일이 끝났다고 오해할 수 있습니다. 픽셀 오피스는 이 차이를 사무실의 담당자와 진행 기록으로 드러내는 데 초점을 맞춥니다.

대화와 회의, 진행 기록을 확인할 때마다 화면 전체를 바꾸면 팀 상태와 앞서 보던 내용의 맥락을 놓치기 쉽습니다. 0.3.0에서는 사무실을 배경에 두고 필요한 창을 골라 배치하도록 화면을 재구성했습니다. 질문과 허가처럼 사용자가 직접 확인해야 하는 항목은 알림에서 해당 내용으로 연결합니다.

02 / PRODUCT FLOW

기능과 사용자 흐름

사무실 위에 필요한 창 배치

대화·회의·업무 결과·진행 상황·직원 상세를 각각 열어 옮기거나 크기를 조절합니다. 접거나 사무실 버튼으로 숨긴 창은 하단에서 다시 엽니다.

AI 팀과 결과 대기

부장·팀장·팀원 캐릭터와 좌석 표시로 담당자와 AI를 구분합니다. 담당자가 기다리는 결과와 다음 행동을 보여 주고 필요한 결과가 모이면 기존 대화에 재개를 안내합니다.

질문·허가와 완료 보고

사용자 확인 알림을 열어 질문에 답하거나 실행 허가를 결정합니다. 완료 보고, 바뀐 파일, AI가 보고한 검사 결과는 업무 기록에서 확인합니다.

파일·문서와 웹 미리보기

파일과 미리보기를 한 메뉴에서 열고 사무실 위의 오른쪽 영역에서 확인합니다. 웹 미리보기는 별도 창으로 분리할 수 있고 Markdown·텍스트 문서는 앱에서 편집할 수 있습니다.

부서별 메모와 작업 재개

사무실 게시판에 부서별 메모를 저장합니다. AI 사용 한도나 재시작으로 멈춘 작업은 저장된 대화와 업무를 바탕으로 이어갑니다.

한 번의 사용을 따라가 보면

01 부서를 만들고 작은 목표 정하기

작업 폴더와 사용할 AI를 고른 뒤 준비 상태를 확인합니다. 부장과 대화하며 원하는 결과와 완료 기준을 정하고, 팀별 의견·작업 계획·완료 단계를 살펴봅니다.

02 필요한 창을 나란히 펼치기

하단 메뉴에서 대화와 회의를 열어 동시에 읽습니다. 접기 버튼이나 사무실 버튼으로 숨긴 창은 하단 복원 버튼으로 다시 엽니다. 부서 작업을 정리할 때는 사무실 게시판에 메모를 남깁니다.

03 담당자와 대기 관계 읽기

캐릭터를 선택해 현재 업무, 필요한 상대의 결과와 결과 도착 후 할 일을 확인합니다. 부분 결과만 도착했거나 접수 확인이 없으면 남은 대기를 그대로 보여 줍니다.

04 질문과 실제 실행 내용 확인하기

내 책상에서 질문에 답하고 실행 허가를 결정합니다. AI끼리 주고받는 질문은 상사의 답변 대기로 구분해, 사용자에게 필요한 판단을 모읍니다.

05 파일을 검토하고 문서 수정하기

업무·결과 창에서 완료 보고와 변경 파일을 확인합니다. 파일·미리보기 메뉴에서 문서를 읽거나 편집하고, 실행 중인 웹 화면은 오른쪽 영역이나 분리한 창에서 확인합니다.

06 한도나 재시작 이후 이어가기

사용 한도 소진 시 업무·대화·완료 단계와 파일을 보존합니다. 사용량 재확인 후 기존 AI를 재개하거나 다른 AI를 직접 선택해 요약과 남은 업무를 전달합니다. 단순 목록 선택만으로 작업을 재개하지 않습니다.

03 / ARCHITECTURE

구조와 책임을 나눈 방식

01 화면과 실행 관리의 연결

Flutter·Dart PC 화면과 Node.js·TypeScript 실행 관리 구조를 연결해 실제 AI CLI의 대화와 작업을 다룹니다. 부서마다 작업 폴더·부장·사용 AI를 고르고, 팀원→팀장→부장→사용자의 보고 관계로 업무를 정리합니다. AI 설치와 로그인은 각 CLI의 책임입니다.

02 사무실과 작업 창의 배치

사무실을 바탕에 두고 작업 창과 파일·미리보기 영역을 그 위에 표시합니다. 창의 접기·복원과 닫기를 구분하고, 창을 전환하는 동안 대화 초안과 입력한 미리보기 주소를 유지합니다.

03 상태와 결과 의존 관계

사무실은 담당자의 실행 상태와 누구의 어떤 결과를 기다리는지 표시합니다. 결과 도착, 지시 접수와 실제 후속 실행은 서로 다른 사건입니다. 열린 질문·허가·작성 중 입력·사용 한도·실행 중 명령이 있으면 재개 안내 이후에도 실행을 기다릴 수 있습니다.

04 두 위치에 보관하는 기록

앱 설정·조직·키·파일 저장 기록은 앱 데이터 폴더에, 프로젝트별 대화·작업 파일은 해당 폴더의 .pixel-office에 보관합니다. 재시작은 저장된 작업의 복구를 시도하며, 파일 저장 지점은 별도 로컬 Git 기록으로 관리합니다. 업데이트·백업에는 두 위치를 함께 다뤄야 합니다.

05 사용자가 판단하는 작업 경계

실행 허가는 내 책상에서 실제 명령과 요청자를 보고 결정합니다. 진행·기록에서는 완료 보고와 바뀐 파일, AI가 보고한 검사 결과를 함께 읽습니다. 실행 기록만으로 검사 통과를 표시하지 않으며, 사용량을 확인할 수 없으면 수치를 미확인으로 남깁니다.

04 / ENGINEERING CASES

구현하면서 선택한 것

CASE 01 / 여러 작업 창을 오가도 문맥 유지

마주한 문제

대화와 회의를 함께 보는 동안 창을 접거나 단계 완료 알림을 열면, 작성 중인 내용이나 보고 있던 대화 위치가 바뀔 수 있었습니다.

선택과 구현

창의 접기·복원과 닫기를 구분하고 대화 초안과 미리보기 입력을 유지합니다. 단계 완료 알림은 기록을 별도 창에서 열며, 숨겨진 직원 상세 창이나 다른 팝업 뒤에서는 승인 단축키가 처리되지 않도록 했습니다.

남은 비용과 한계

창 상태와 키보드 입력 대상을 함께 관리해야 합니다. 자동 검사에서 숨김·접기·닫기, 다른 팝업이 열린 경우와 정상 승인 입력을 각각 확인했습니다.

0.3.0 작업 창과 단축키 검증

CASE 02 / 결과 대기를 업무 완료로 바꾸지 않기

마주한 문제

담당자가 결과를 기다린다는 답변으로 턴을 마치면, 답변 종료와 업무 완료를 같은 사건으로 취급할 위험이 있었습니다.

선택과 구현

기다리는 상대·필요한 결과·다음 행동을 등록하고 모든 결과가 모일 때 원래 대화에 재개를 안내합니다. 부분·중복 결과와 재연결을 구분하고 명시적인 완료 보고 전까지 미완료 업무를 보호합니다.

남은 비용과 한계

상태를 보수적으로 유지하므로 사용자가 기록을 더 확인해야 할 수 있습니다. 등록되지 않은 대기 사유를 과거 답변에서 추측하거나, 재개 안내를 성공·허가로 확대하지 않습니다.

0.2.5 변경 내역

CASE 03 / 전송과 접수를 분리한 Windows 입력 복구

마주한 문제

한글·기호가 포함된 Codex 지시나 접수 전 재연결에서 입력을 보냈다는 사실만으로 실제 접수를 확정하기 어려웠습니다.

선택과 구현

입력 준비와 한글·기호 전달을 보완하고, 접수 신호가 빠지면 같은 대화의 저장 기록으로 정확한 접수를 확인합니다. 부장·담당자의 최종 답변도 연결 상태와 구분해 보존합니다.

남은 비용과 한계

조회 범위 밖의 접수나 이동된 기록은 미확인으로 유지합니다. 검증 문서의 저장 대화 재개 확인은 새 모델 요청 없이 수행한 검사이며 모든 AI 버전·연결 오류 복구를 보장하지 않습니다.

0.2.5 배포 검증

CASE 04 / 공유 작업 폴더를 되돌리는 절차

마주한 문제

여러 AI가 같은 폴더를 수정하므로 한 담당자의 작업만 저장했다고 표현하거나, 오래된 대화를 그대로 이어 복원 파일을 다시 바꾸면 위험합니다.

선택과 구현

프로젝트 전체 파일 상태를 원래 Git과 분리해 저장합니다. 복원·삭제 대상을 먼저 확인하고 겹치는 폴더의 AI를 멈춘 뒤 현재 파일을 안전 보관합니다. 복원 후에는 부장을 재고용해 현재 파일 기준으로 지시합니다.

남은 비용과 한계

대화·외부 DB·배포 상태는 복구하지 않으며 제외 파일과 저장 이력이 없는 새 파일에도 한계가 있습니다. 저장 중 파일이 바뀌어 완전한 상태를 확인하지 못하면 실패로 표시합니다.

파일 저장·되돌리기 범위

05 / ROLE & CONTRIBUTION

맡은 역할과 기여

여러 AI 도구를 함께 사용하며 겪은 불편을 제품 요구사항으로 정리했습니다. 담당자가 실행 중인지, 다른 결과를 기다리는지, 사용자 허가가 필요한지 구분하기 어려웠던 경험을 바탕으로 대화·완료 보고·대기·질문·허가의 기대 동작을 구체화했습니다.

AI 지원으로 구현과 검증을 진행하고 Windows 시험판을 배포했습니다. 0.3.0에서는 필요한 창을 골라 보는 화면 구성, 역할별 캐릭터 배치, 사용자 질문·허가의 상세 연결을 다듬고 창 전환과 기록 보존 결과를 공개 검증 문서에 정리했습니다.

06 / EVIDENCE & LIMITS

무엇을 확인했고, 무엇이 남았나요?

프로젝트 검증 당시의 실행 기록과 코드에 구성한 테스트 항목을 정리했습니다. 각 항목에 실행 조건과 추가 확인이 필요한 범위를 함께 적었습니다.

창 전환·복원과 입력 확인

앱 자동 검사 1,008개와 서버 자동 검사 1,668개가 통과했습니다. 각각 1개와 18개가 제외됐고 실패는 0개였습니다.

창 접기·닫기·복원, 대화 초안과 미리보기 입력 보존, 질문·허가 상세 연결과 숨겨진 창의 단축키 차단을 확인했습니다.

검증 근거 보기

Windows 실행본과 기록 보존

ZIP 구성 파일 1,962개를 대조하고 압축을 푼 Windows 앱으로 시작·종료·재실행·연결 복구 등 10개 항목을 확인했습니다.

별도 시험 폴더와 자료를 사용했습니다. 구형 저장 형식의 대화 5,000개 변환과 재시작 후 대화·미완료 업무 보존도 확인했습니다.

검증 근거 보기

Windows 시험판 배포

0.3.0 Windows x64 ZIP과 SHA256 파일을 공개했습니다. 업로드한 ZIP을 다시 내려받아 크기와 해시가 일치하는지 확인했습니다.

이번 검증은 Windows 화면과 기록 보존을 중심으로 진행했습니다. 실제 AI 계정에서 새 작업을 실행하는 검증은 이번 배포의 확인 범위에서 제외했습니다.

검증 근거 보기

현재 범위와 남은 과제

• 배포 대상은 Windows 10·11 x64입니다. 코드 서명, 다른 PC의 최초 설치·AI 로그인, macOS·Linux 배포는 후속 과제입니다.

• 소개 화면은 실제 앱에 프로젝트·대화·검사·사용량 예시 데이터를 넣어 촬영했습니다.

• 파일 복구는 저장된 로컬 파일을 대상으로 합니다. 대화·외부 DB·웹사이트·온라인 전송과 저장 전 입력은 복구 대상에 포함되지 않습니다.

• 원본 개발 코드는 비공개입니다. 외부 CLI 버전별 호환성과 연결·명령 실패 사례를 계속 확인해야 합니다.

다음에 보완할 것

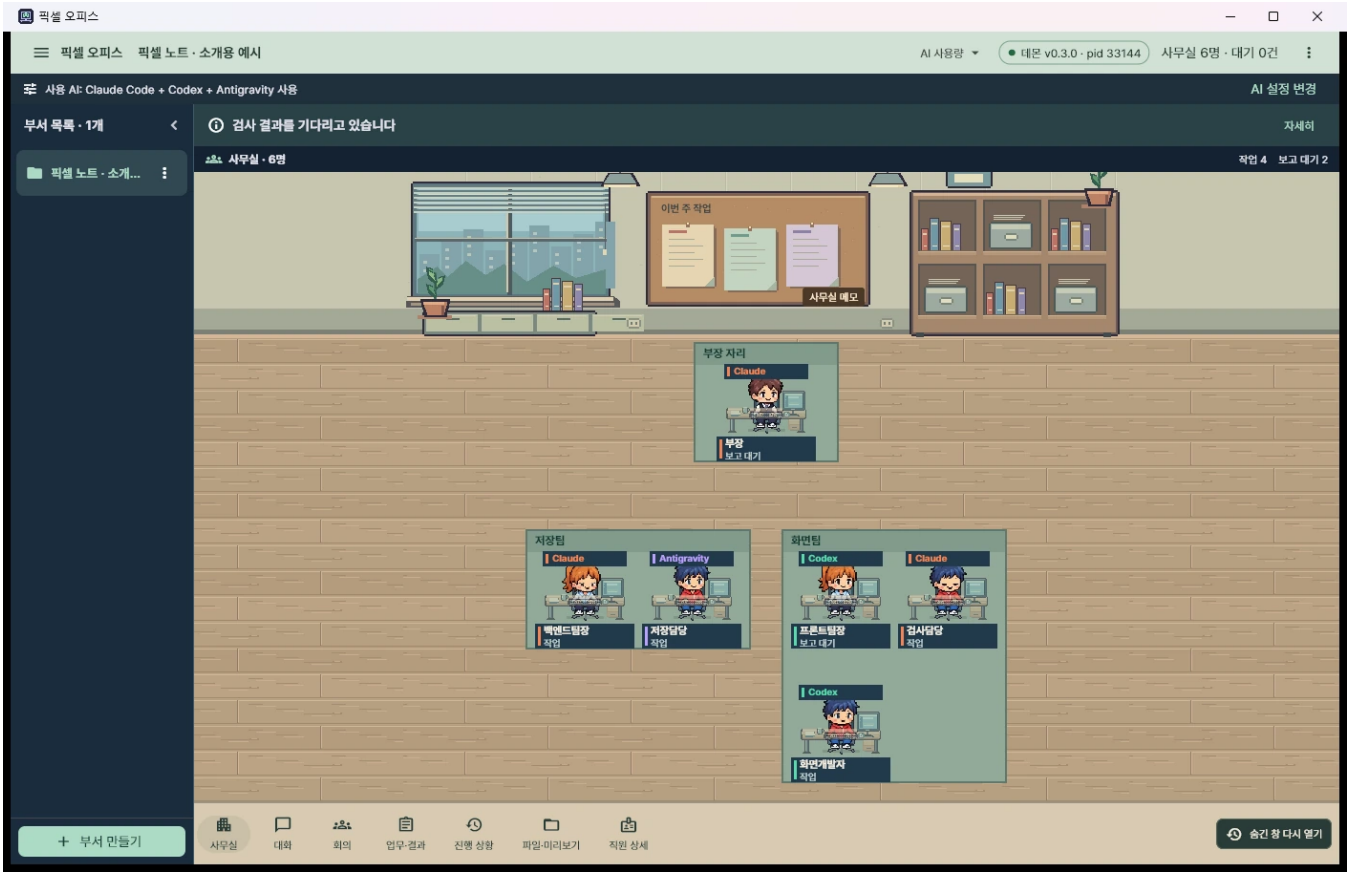
• 다른 PC의 최초 설치·로그인과 실제 계정 조합별 장시간 사용을 검증하고 재현 조건을 공개 기록으로 남깁니다.

• 대기·접수·재연결·한도 복구의 실패 사례를 배포 버전별로 축적해 사용자가 복구 범위를 판단할 수 있도록 보강합니다.

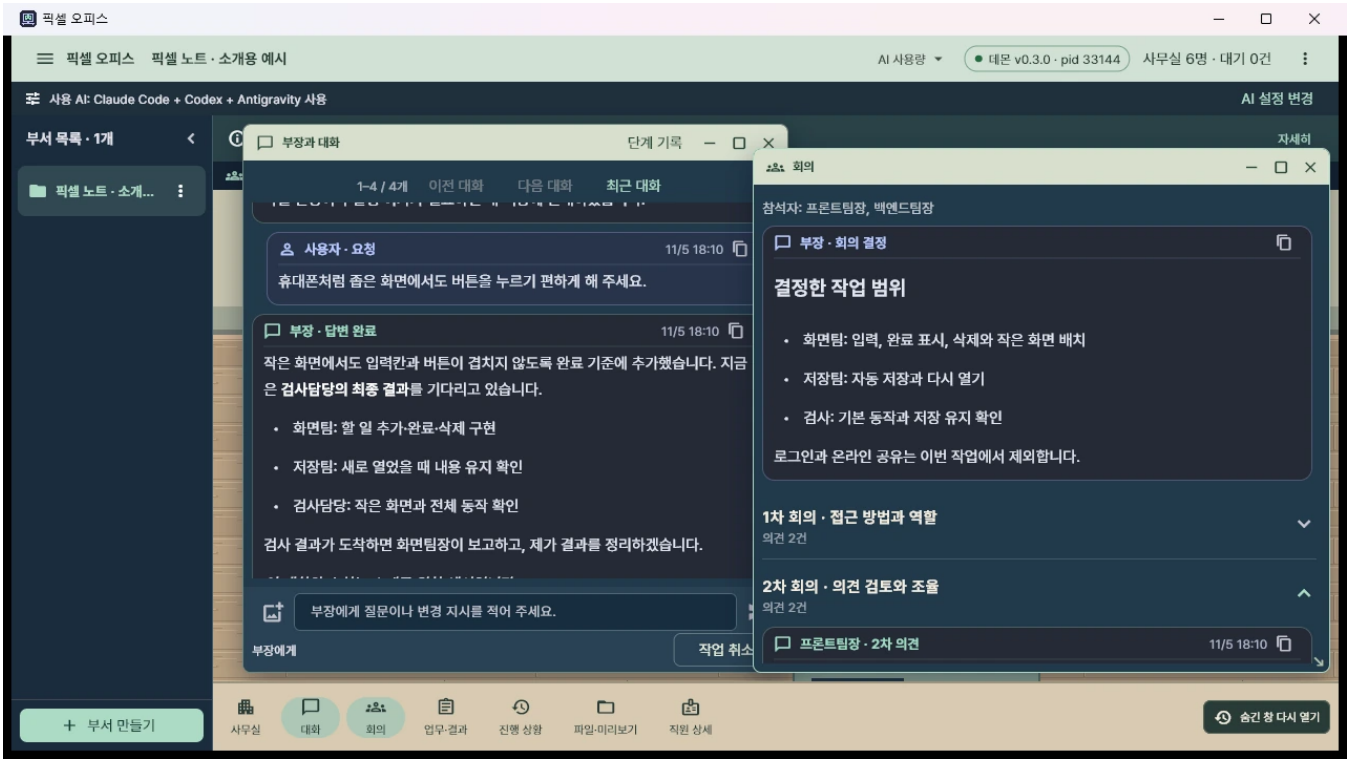
07 / SCREENS

프로젝트 화면

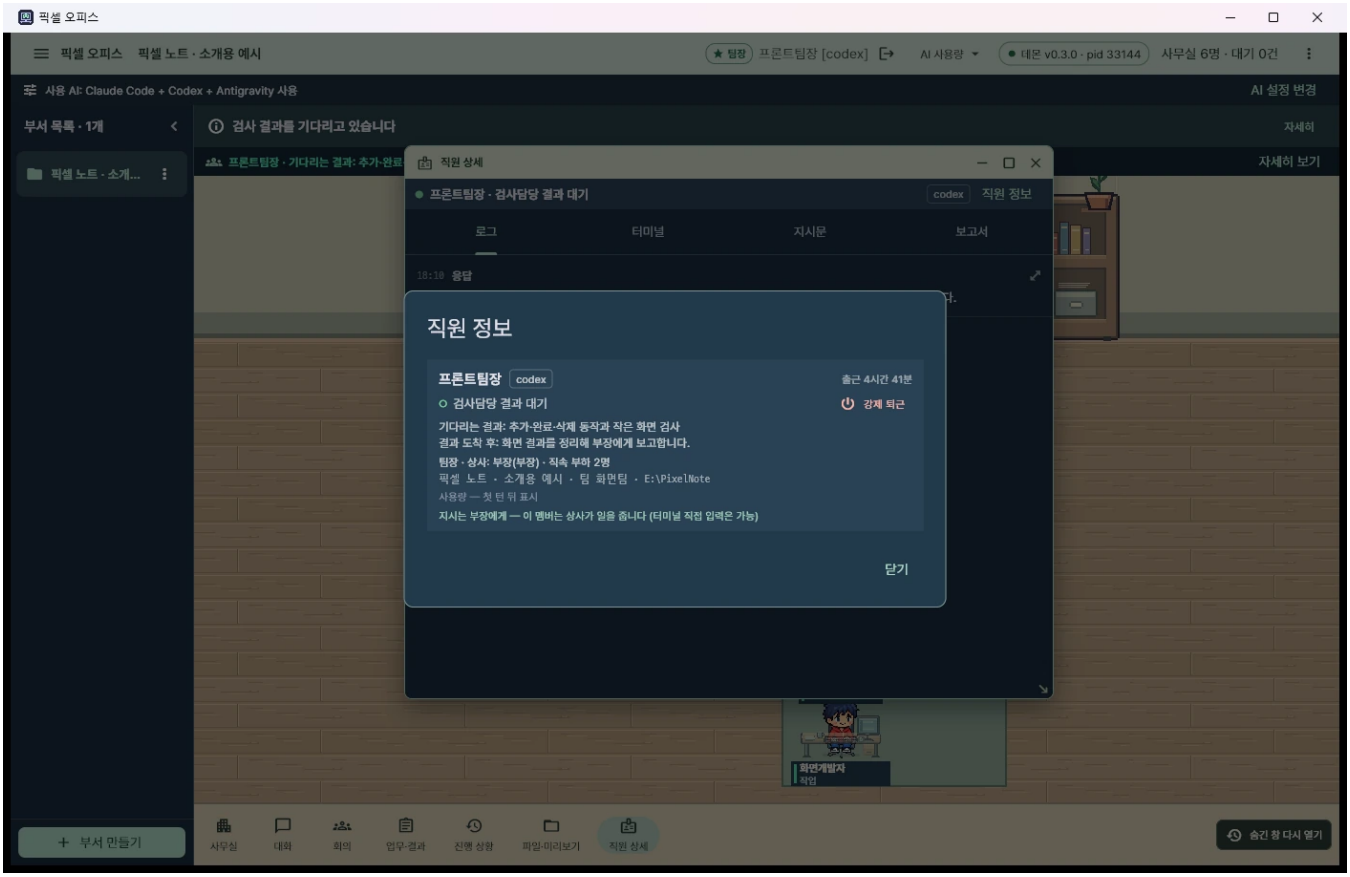
2026년 11월 5일에 배포된 Windows 0.3.0 앱을 촬영한 화면입니다. 프로젝트·대화·작업 결과·사용량에는 소개용 데이터를 사용했습니다.



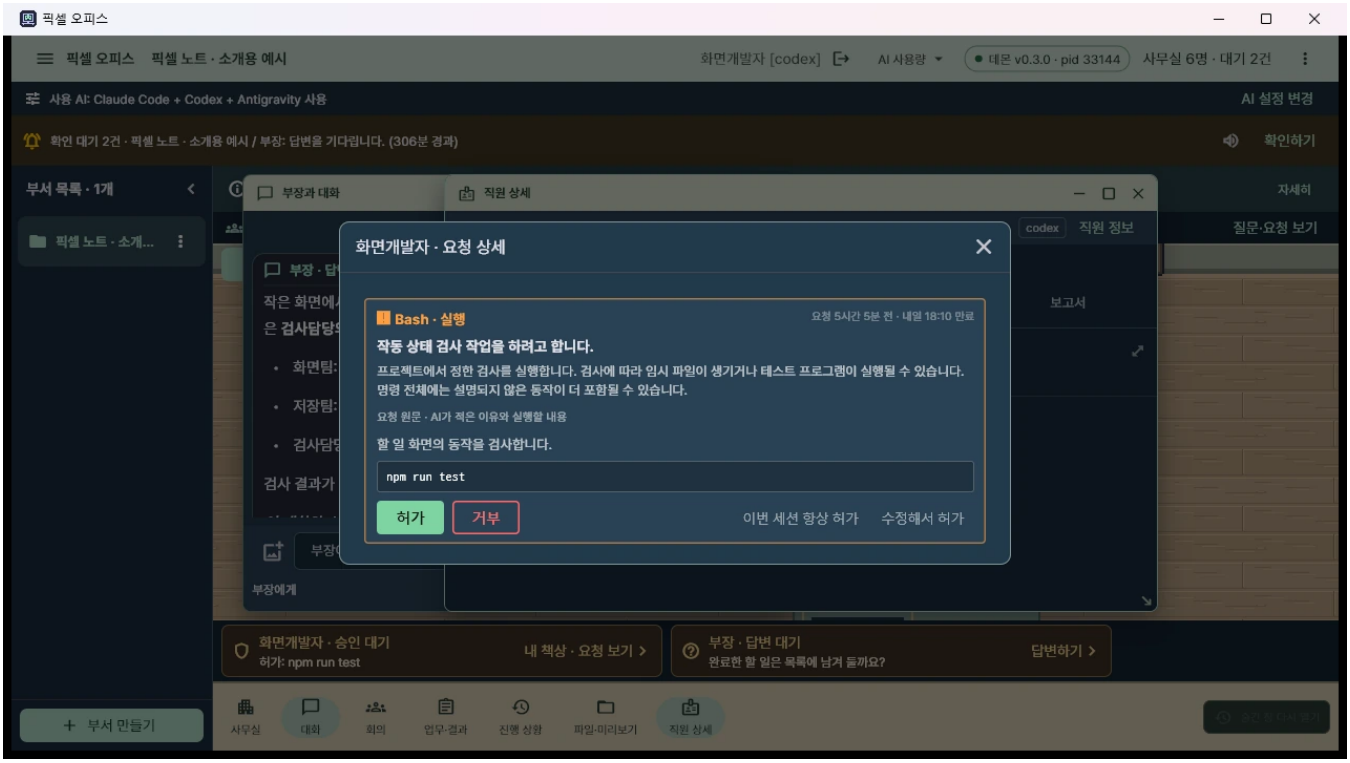
픽셀 오피스 0.3.0 · 역할별 캐릭터와 AI 이름을 좌석에서 확인하는 사무실



픽셀 오피스 0.3.0 · 사무실 위에 대화와 회의 창을 나란히 배치한 모습



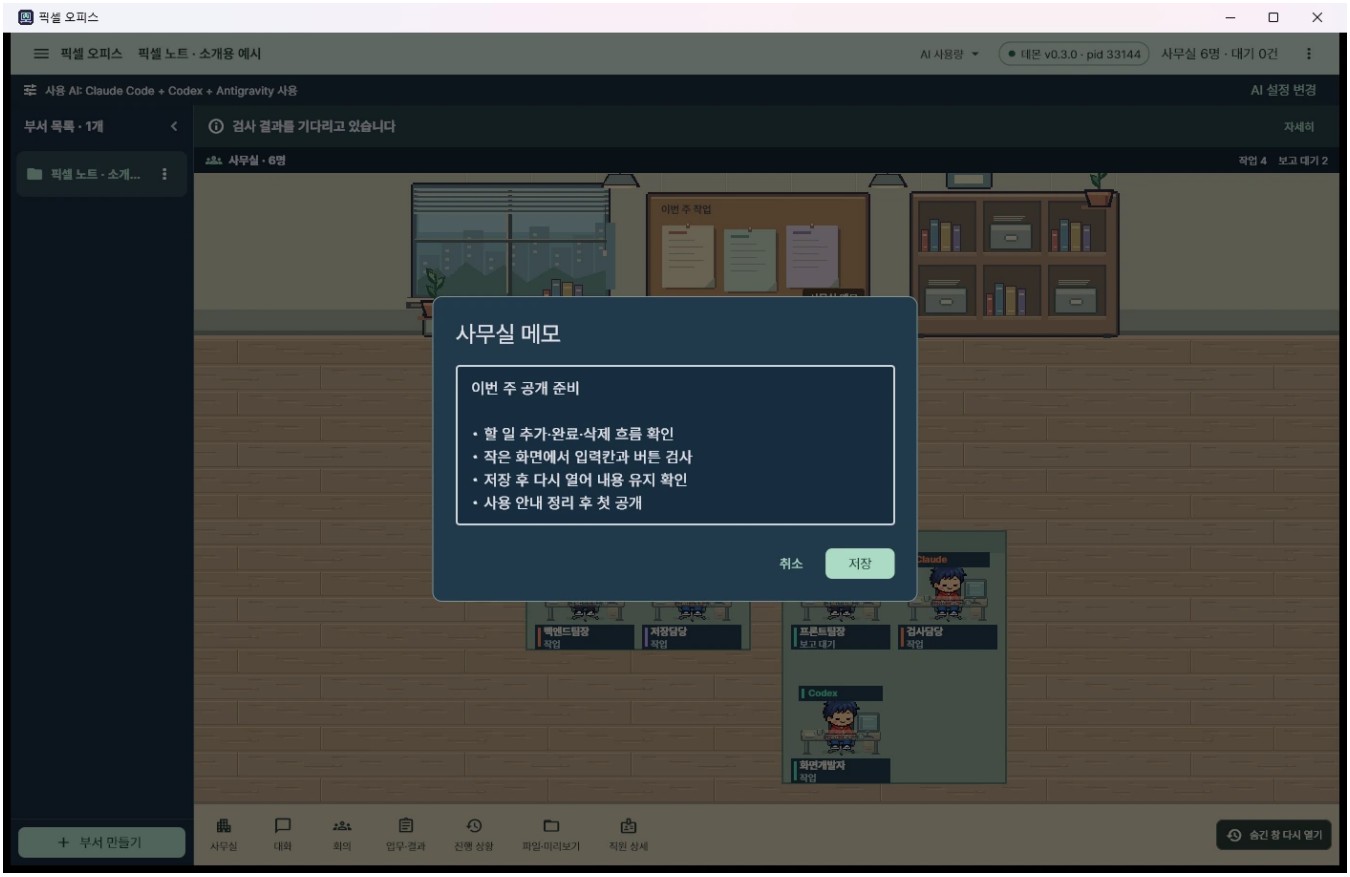
픽셀 오피스 0.3.0 · 담당자가 기다리는 결과와 이후 할 일을 보여 주는 직원 상세



픽셀 오피스 0.3.0 · 사용자 질문과 실행 허가 요청을 확인하는 화면



픽셀 오피스 0.3.0 · 사무실과 함께 보는 웹 미리보기



픽셀 오피스 0.3.0 · 부서별 메모를 남기는 사무실 게시판

08 / SOURCE MATERIAL

코드와 개발 기록

아래 공개 자료에서 구현 범위와 설계 판단을 확인할 수 있습니다. 링크를 누르면 원문으로 이동합니다.

01 제품 기능과 사용 안내

https://github.com/MaoEmong/pixel-office/blob/main/README.md

02 Windows v0.3.0 공개 릴리스

https://github.com/MaoEmong/pixel-office/releases/tag/v0.3.0

03 0.3.0 변경 내역

https://github.com/MaoEmong/pixel-office/blob/main/docs/release/0.3.0/RELEASE-NOTES.md

04 0.3.0 검증 기록

https://github.com/MaoEmong/pixel-office/blob/main/docs/release/0.3.0/VERIFICATION.md

05 0.3.0 화면 25장과 사용 순서

https://github.com/MaoEmong/pixel-office/blob/main/docs/screenshots/README.md

06 진행 기록·파일 저장·복구

https://github.com/MaoEmong/pixel-office/blob/main/docs/PROJECT-TIMELINE-KO.md